

# Estadística descriptiva

**Andrés Felipe Puerta Velez**

xxxxxxx@uniminuto.edu.co

**CBASBL031 - CBASBL141**

Sesión 13 — Semana 13 · 2 al 7 de noviembre de 2026

## Orden del día

1. Retroalimentación del Examen 2
2. **Tema 3.1: la ficha estadística completa**
3. Perfiles de distribución: leer las cuatro dimensiones juntas
4. Cuando las medidas parecen contradecirse
5. **Tema 3.2: lectura global de datos y gráficos**
6. Taller de análisis integral y cierre

Sesión de 3 horas. Empieza la Unidad 3: ya no se trata de calcular, sino de **leer todo junto** y decidir.

# Qué cambia en la Unidad 3

## Unidades 1 y 2

Una pregunta a la vez:  
“Calcule la mediana.”  
“Construya el histograma.”  
“Halle el CV.”

## Unidad 3

Todas a la vez:  
“Aquí están los datos. **Dígame qué está pasando y qué hacemos.**”

## Lo que se evalúa a partir de ahora

No la fórmula aislada, sino la **coherencia** entre lo que dicen los números, lo que muestra el gráfico y lo que usted concluye. Un cálculo correcto con una conclusión incoherente vale menos que un cálculo aproximado bien interpretado.

## 3.1 Integración de medidas

# La ficha estadística completa

| Dimensión  | Medidas                       | Pregunta que responde                                    |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Centro     | $\bar{x}$ , $Me$ , $Mo$       | ¿Cuál es el valor típico?                                |
| Posición   | $Q_1$ , $Q_3$ , $D_k$ , $P_k$ | ¿Cómo se reparten los casos? ¿Dónde corto los segmentos? |
| Dispersión | $R$ , $RIC$ , $s$ , $CV$      | ¿Son parecidos entre sí o muy distintos?                 |
| Forma      | $As$ , $g_2$ , atípicos       | ¿Hay una minoría que distorsiona el promedio?            |

## La regla de oro del análisis integral

**Ninguna medida se interpreta sola.** La media sin la desviación no dice nada; la desviación sin el  $CV$  no se puede comparar; el  $CV$  sin la asimetría puede engañar. Se leen **las cuatro dimensiones juntas**, siempre en ese orden.

## Tres sucursales, tres perfiles

| Medida          | Sucursal A | Sucursal B | Sucursal C |
|-----------------|------------|------------|------------|
| $n$             | 60         | 60         | 60         |
| Media $\bar{x}$ | 50,0       | 58,0       | 50,0       |
| Mediana $Me$    | 50,0       | 48,0       | 50,0       |
| Moda $Mo$       | 50         | 44         | 30 y 70    |
| $Q_1 / Q_3$     | 46 / 54    | 38 / 68    | 32 / 68    |
| $RIC$           | 8          | 30         | 36         |
| $s$             | 6,0        | 28,0       | 19,0       |
| $CV$            | 12,0 %     | 48,3 %     | 38,0 %     |
| $As_2$          | 0,00       | +1,07      | 0,00       |
| $g_2$           | +0,1       | +2,4       | -1,2       |
| Atípicos        | 0          | 3          | 0          |

Ventas diarias, en millones de pesos, de tres sucursales durante 60 días.

# ¿Qué le pasa a cada sucursal?

## Sucursal A — el negocio predecible

$\bar{x} = Me = Mo = 50$ ,  $CV = 12\%$ ,  $RIC = 8$ , sin atípicos. Distribución **simétrica y concentrada**. Se puede planear inventario y personal con confianza; la media describe bien a casi todos los días.

## Sucursal B — el promedio que engaña

$\bar{x} = 58$  pero  $Me = 48$ ;  $As_2 = +1,07$  y tres atípicos. **Unos pocos días excepcionales inflan el promedio**. Reportar "vendemos 58 al día" sería **falso** para la mayoría de los días: lo honesto es reportar la mediana, 48.

## Sucursal C — dos negocios en uno

Simétrica ( $As_2 = 0$ ) pero  $g_2 = -1,2$  y **dos modas** (30 y 70), con  $RIC = 36$ . No hay un día típico: hay **dos tipos de día**. Casi con seguridad hay dos poblaciones mezcladas (¿entre semana y fin de semana?) que deben analizarse por separado.

Las tres tienen medias casi iguales. **La media sola no habría distinguido ninguna de estas tres realidades.**

## Los perfiles típicos, en una tabla

| Perfil              | Combinación de medidas                                       | Qué se hace                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Homogéneo simétrico | $\bar{x} \approx Me \approx Mo$ , $CV < 15\%$ , sin atípicos | Reportar la media; se puede estandarizar el proceso   |
| Asimétrico positivo | $Mo < Me < \bar{x}$ , $As > 0$ , cola derecha                | Reportar la mediana; segmentar el cuartil superior    |
| Asimétrico negativo | $\bar{x} < Me < Mo$ , $As < 0$                               | Reportar la mediana; investigar los casos bajos       |
| Bimodal             | Dos picos, $g_2 < 0$ , $RIC$ grande                          | <b>Separar los grupos</b> antes de resumir            |
| Con atípicos        | Puntos fuera de las vallas, $\bar{x}$ inestable              | Analizarlos aparte; nunca borrarlos sin justificación |

# Cuando las medidas parecen contradecirse

| Situación                                       | Cómo se resuelve                                                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| $s$ grande pero $CV$ pequeño                    | No hay contradicción: la media también es grande. Manda el $CV$         |
| $As_2 \approx 0$ pero el histograma se ve raro  | Puede ser bimodal simétrica: el coeficiente no detecta dos picos        |
| Media y mediana casi iguales, pero hay atípicos | Los atípicos están repartidos a ambos lados; siguen mereciendo revisión |
| $RIC$ pequeño y $R$ enorme                      | El 50 % central es compacto y hay unos pocos casos extremos             |

## El desempate

Cuando dos indicadores parecen decir cosas distintas, **se mira el gráfico**. El histograma y el diagrama de caja resuelven en cinco segundos discusiones que con puros números duran media hora.

# Ejercicio 1 — en clase

## En parejas (20 minutos)

Para cada conjunto de resultados, describa la distribución **sin ver los datos** y diga qué medida de centro reportaría y por qué.

|                 | Caso 1 | Caso 2 | Caso 3 | Caso 4 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| $\bar{x}$       | 25,0   | 120,0  | 7,5    | 4,0    |
| Me              | 25,2   | 95,0   | 7,5    | 4,6    |
| Mo              | 25     | 80     | 3 y 12 | 5      |
| s               | 2,0    | 60,0   | 3,8    | 0,9    |
| CV              | 8,0 %  | 50,0 % | 50,7 % | 22,5 % |
| As <sub>2</sub> | -0,30  | +1,25  | 0,00   | -2,00  |
| Atípicos        | 0      | 5      | 0      | 2      |

Para cada caso: (a) ¿qué perfil es? (b) ¿qué medida de centro reporta? (c) ¿qué acción recomienda?

## Ejercicio 1 — solución

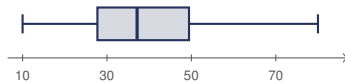
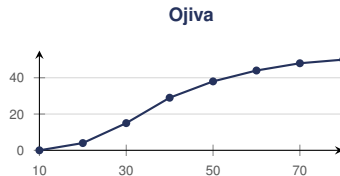
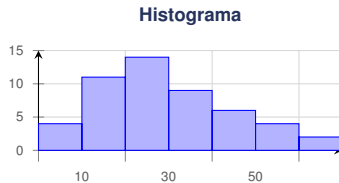
|        | Perfil                                            | Centro       | Acción                                           |
|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Caso 1 | Homogéneo, casi simétrico ( $CV = 8\%$ )          | Media        | Proceso estable: se puede estandarizar           |
| Caso 2 | Asimétrico positivo fuerte, con atípicos          | Mediana      | Separar el segmento alto; revisar los 5 atípicos |
| Caso 3 | <b>Bimodal</b> simétrico ( $Mo$ doble, $CV$ alto) | Ninguna sola | Separar los dos grupos y describir cada uno      |
| Caso 4 | Asimétrico negativo fuerte                        | Mediana      | Investigar los casos bajos: ahí está el problema |

### La trampa del caso 3

$\bar{x} = Me$  y  $As_2 = 0$  sugieren simetría, y lo es. Pero la **moda doble** y el  $CV$  del 50,7 % delatan que hay dos grupos. Reportar "el valor típico es 7,5" describiría a un caso que **casi no existe**.

## 3.2 Interpretación global

# Los tres gráficos de la misma variable



Ferretería El Tornillo: los mismos 50 clientes vistos de tres maneras.

## Qué aporta cada gráfico

| Gráfico    | Se lee                                   | Pregunta que responde                                           |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Histograma | Pico en $[30, 40)$ , cola a la derecha   | ¿Dónde se concentran los clientes y qué forma tiene el negocio? |
| Ojiva      | Crece rápido hasta 40 y luego se aplanan | ¿Qué porcentaje está por debajo de cualquier valor de corte?    |
| Caja       | Mediana 37,1; caja de 27,7 a 49,4        | ¿Dónde está el 50 % central y hay casos raros?                  |

### La lectura conjunta

Los tres cuentan **la misma historia**: clientela concentrada en compras de 30 a 40 mil, con una minoría que compra mucho más. Si un gráfico contradijera a los otros dos, habría un **error de construcción** y habría que revisar los cálculos.

## Protocolo de lectura global (6 pasos)

### El orden que conviene seguir siempre

1. **Contexto:** qué variable es, en qué unidad, sobre cuántos casos y en qué periodo.
2. **Forma:** mire el histograma antes que cualquier número. ¿Uno o dos picos? ¿Hacia dónde va la cola?
3. **Centro:** compare  $\bar{x}$ ,  $Me$  y  $Mo$ . Si difieren mucho, reporte la mediana.
4. **Dispersión:**  $CV$  para juzgar homogeneidad;  $RIC$  para describir el grupo central.
5. **Casos extremos:** ¿hay atípicos? ¿son error o son información?
6. **Conclusión:** dos o tres frases y una recomendación anclada a una cifra.

### Por qué la forma va antes que el centro

Porque la forma **decide cuál medida de centro es válida**. Calcular primero la media y después mirar el histograma es hacer el trabajo al revés.

## Ejercicio 2 — en clase (taller principal)

### En grupos de 3 (30 minutos)

Una cadena evalúa el **tiempo de atención telefónica** (minutos) en dos centros de servicio:

|                     | $n$ | $\bar{x}$ | $Me$ | $Mo$ | $Q_1 / Q_3$ | $s$ | Máx. | Atíp. |
|---------------------|-----|-----------|------|------|-------------|-----|------|-------|
| <b>Centro Norte</b> | 80  | 6,8       | 6,7  | 6,5  | 5,4 / 8,1   | 1,9 | 12,0 | 0     |
| <b>Centro Sur</b>   | 80  | 6,5       | 5,0  | 4,0  | 3,8 / 7,9   | 4,6 | 31,0 | 6     |

1. Calcule  $CV$ ,  $RIC$  y  $As_2$  de cada centro.
2. Identifique el perfil de cada distribución.
3. ¿Qué medida de centro reportaría en cada uno? Justifique.
4. Aplique el protocolo de 6 pasos y redacte un párrafo por centro.
5. ¿Qué centro presenta el problema más serio y por qué?
6. Proponga dos acciones, cada una anclada a una cifra.

## Ejercicio 2 — solución (cálculos y perfiles)

|                 | Norte | Sur   |
|-----------------|-------|-------|
| CV              | 27,9% | 70,8% |
| RIC             | 2,7   | 4,1   |
| As <sub>2</sub> | +0,16 | +0,98 |

$$As_{2S} = 3(6,5 - 5,0)/4,6$$

$$CV_N = 1,9/6,8; CV_S = 4,6/6,5;$$

### Perfiles

**Norte:** casi simétrico, homogéneo, sin atípicos. **Se reporta la media (6,8 min).**

**Sur:** asimétrico positivo fuerte, muy heterogéneo, 6 atípicos y un máximo de 31 minutos. **Se reporta la mediana (5,0 min).**

### Punto 5: el problema serio

El **Centro Sur**. Aunque atiende más rápido en la mitad de los casos (mediana 5,0 frente a 6,7), su CV del 70,8% y sus 6 llamadas de hasta 31 minutos indican que **unos clientes reciben un servicio muy malo**. La media de 6,5 esconde ese problema.

## Ejercicio 2 — solución (redacción y acciones)

### Párrafo modelo — Centro Sur

“Durante el periodo evaluado, las 80 llamadas atendidas en el Centro Sur tuvieron una duración mediana de **5,0 minutos**, inferior a la del Centro Norte (6,7). Sin embargo, la variación equivale al **70,8%** de la media y se registraron **6 llamadas atípicas**, con un máximo de 31 minutos. La distribución es asimétrica positiva ( $As_2 = +0,98$ ), de modo que el promedio de 6,5 minutos no describe la experiencia típica ni la de los casos problemáticos.”

### Punto 6: dos acciones ancladas

(1) **Auditar las 6 llamadas atípicas** del Centro Sur para identificar el tipo de consulta que dispara la duración. (2) Fijar una meta de servicio en el **percentil 75** ( $Q_3 = 7,9$  minutos) en lugar del promedio: obliga a mejorar la cola, que es donde está el problema.

# La ficha completa, en R

El análisis integral de hoy, hecho en una función que sirve para cualquier variable:

```
ficha <- function(x) {
  n <- length(x); mu <- mean(x)
  sg <- sqrt(sum((x - mu)^2) / n)
  round(c(n = n, media = mu, mediana = median(x),
    Q1 = quantile(x, .25, names = FALSE),
    Q3 = quantile(x, .75, names = FALSE),
    RIC = IQR(x), s = sd(x), CV = sd(x) / mu * 100,
    As2 = 3 * (mu - median(x)) / sd(x),
    g2 = sum((x - mu)^4) / n / sg^4 - 3,
    atipicos = length(boxplot.stats(x)$out)), 3)
}

ficha(ventas_A) # una sucursal
sapply(split(ventas, sucursal), ficha) # las tres, lado a lado
```

## Por qué vale la pena escribirla

`sapply(split(...))` devuelve **una columna por grupo** con las once medidas: es exactamente la tabla comparativa de esta sesión, generada sin una sola cuenta a mano. Lo que sigue siendo trabajo suyo es **leerla**: reconocer el perfil y decidir qué medida reportar.

## Cierre de la sesión

### Lo que debe quedar claro hoy

- Toda descripción tiene cuatro dimensiones: **centro, posición, dispersión y forma**.
- Tres distribuciones con la misma media pueden ser tres negocios distintos.
- La **forma** decide qué medida de centro es honesta.
- Cuando los números parecen contradecirse, **mire el gráfico**.
- El protocolo de 6 pasos ordena cualquier análisis: contexto, forma, centro, dispersión, extremos, conclusión.

### Trabajo independiente

Resolver los 20 ejercicios de la lámina siguiente. En la sesión 14 recorreremos un caso completo de principio a fin y lo resolvemos con **herramientas tecnológicas**: traiga computador si puede.

# Ejercicios propuestos

1–8: identificación de perfiles. 9–14: lectura de contradicciones. 15–20: análisis integral.

1.  $\bar{x} = Me = Mo$  y  $CV = 9\%$ : ¿qué perfil?
2.  $Mo < Me < \bar{x}$  y  $As_2 = 1,4$ : ¿qué perfil?
3. Dos modas y  $g_2 = -2,1$ : ¿qué perfil?
4.  $\bar{x} > Me$ : ¿hacia dónde va la cola?
5.  $CV = 65\%$ : ¿grupo homogéneo o heterogéneo?
6. ¿Qué centro reporta si hay 8 atípicos altos?
7. ¿Qué hace si detecta bimodalidad?
8.  $n = 200$  y  $R/C = 12$ : ¿qué está pasando?
9.  $s = 45$  con  $\bar{x} = 900$ : ¿es mucha dispersión?
10.  $s = 4$  con  $\bar{x} = 8$ : ¿es mucha dispersión?

11. ¿Por qué la forma se analiza antes que el centro?
12. ¿Qué gráfico resuelve una discusión sobre bimodalidad?
13. ¿Qué gráfico resuelve una discusión sobre atípicos?
14. Enumere los 6 pasos del protocolo de lectura global.
15. Sucursal A y B tienen igual  $\bar{x}$ . A tiene  $CV$  menor. ¿Cuál es más predecible?
16. ¿Por qué reportar la media de la sucursal B sería deshonroso si  $As_2 = 1,5$ ?
17. Escriba una frase de interpretación combinando  $Me$  y  $R/C$ .
18. Escriba una meta de servicio basada en  $Q_0$  en vez del promedio.
19. ¿Qué revisa si el histograma y la caja se contradicen?
20. ¿Cuándo un atípico es información valiosa?

# Respuestas

## Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. Homogéneo y simétrico
2. Asimétrico positivo
3. Bimodal
4. A la izquierda (asimetría negativa)
5. Heterogéneo
6. La mediana
7. Separar los dos grupos y describir cada uno
8. El 50 % central es compacto y hay extremos aislados
9. Si:  $CV = 50 \%$
- 10.

11. Porque decide qué medida de centro es válida
12. El histograma
13. El diagrama de caja
14. Contexto, forma, centro, dispersión, extremos, conclusión
15. La sucursal A
16. Porque el promedio no describe a la mayoría de los casos
17. Respuesta abierta, con unidad y contexto
18. Que el 75 % de las llamadas dure menos de X minutos"
19. Los cálculos: uno de los dos está mal construido
20. Cuando es un caso legítimo que revela un problema u oportunidad

## Referencias

- [1] Monroy Saldívar, S. (2008). *Estadística descriptiva*. Instituto Politécnico Nacional. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/74722>
- [2] Ordóñez Fernández, F. F. & González Fernández, J. (2021). *Estadística descriptiva paso a paso*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/215449>
- [3] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>

¿Preguntas?